المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
الأكاديمية الجهوية للتربية و
التكوين

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵓⵙⵏⵎⴰ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⴰ ⵜⵓⵍⵉⵡⵜ

مديرية انفا
المؤسسة: ثانوية عبد الكريم لحلو التأهيلية
الدار البيضاء

المديرية الإقليمية
الدار البيضاء- أنفا

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

علوم الحياة و الأرض

1re année du baccalauréat
Série sciences expérimentales
Option science de la vie et de la terre

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

الأستاذ: عبد الحق أيت النجار

Cycle: secondaire qualifiant

السلك : الثانوي التاهيلي

Année scolaire :2026/2027

السنة الدراسية:

UNITE 1 : PHENOMENES GEOLOGIQUE EXTERNES

INTRODUCTION

La géodynamique externe désigne toutes les forces qui régissent les phénomènes géologiques externes (érosion, transport, sédimentation). Les paysages obtenus reflètent la nature, la composition et l'architecture des formations géologiques. L'étude de ces formations géologiques actuelles (les sédiments) permet de déduire que les dépôts à l'origine de ces formations géologiques se sont formées dans des paysages différents de ceux observés actuellement dans certaines régions.



Questions

- Comment réaliser la carte paléogéographie d'une région donnée ?
- Quels sont les principes et les outils utilisés pour reconstituer l'histoire géologique d'une région sédimentaire ?

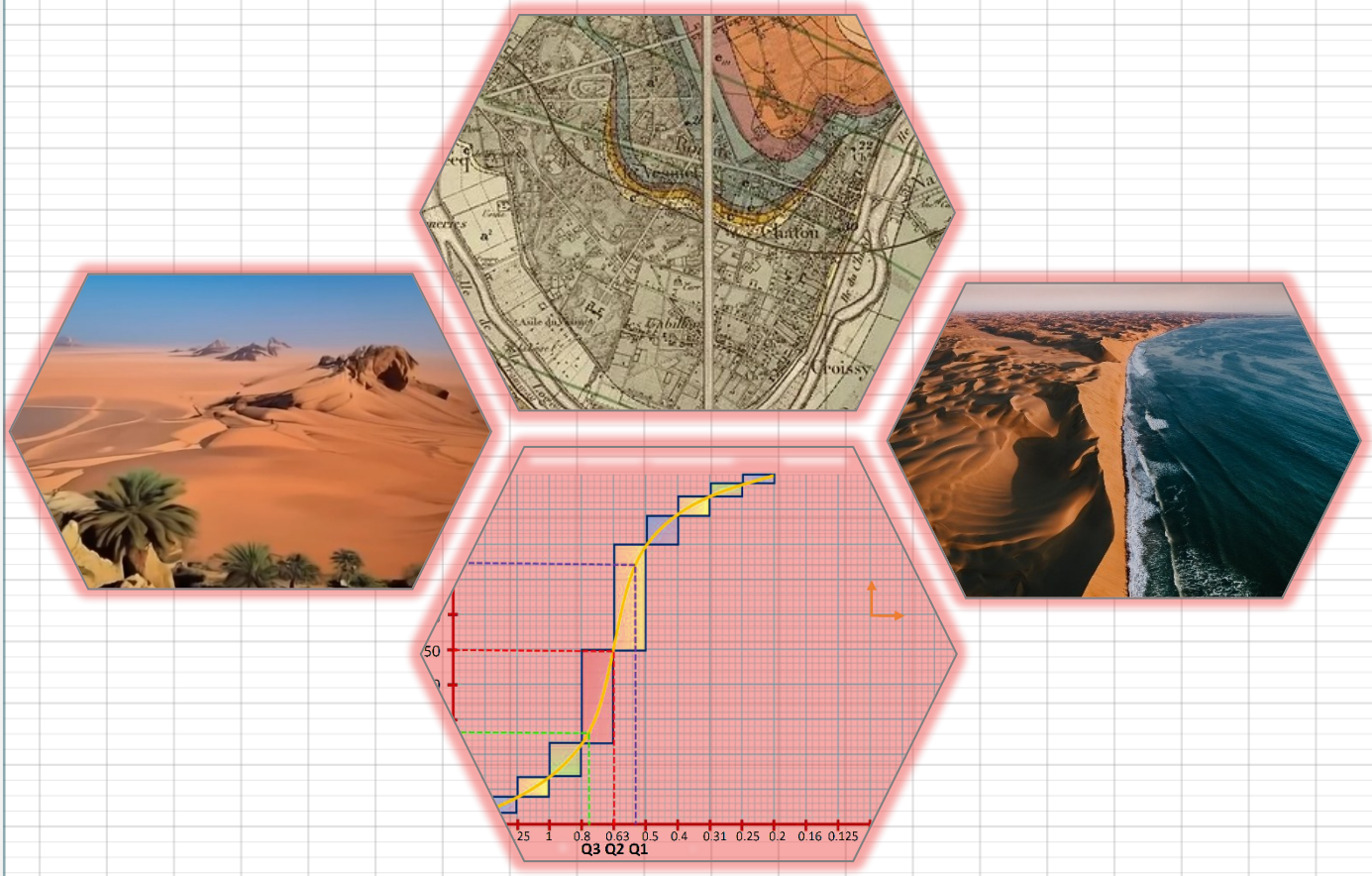
CHAPITRE I

Réalisation de la carte paléogéographique d'une région



INTRODUCTION

La paléogéographie permet de reconstituer l'histoire ancienne des paysages à partir de l'étude des conditions de vie dans le milieu actuels et d'utiliser les techniques d'études morphoscopiques et statistiques des composants des sédiments, cela vise enfin à réaliser la carte géologique de ces bassins anciens.





Questions

- Quels sont les techniques statistiques et morphoscopiques utilisés dans l'étude des sédiments?
- Comment exploiter ces études pour déterminer les conditions de sédimentation et de réaliser la carte paléogéographique?

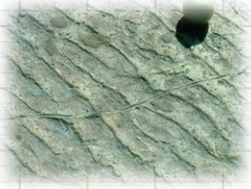
I. Les études granulométriques et morphoscopiques des sédiments

1) Les figures sédimentaires.

Document 1

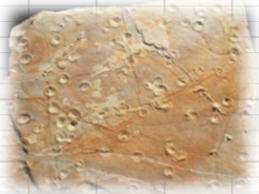
les figures sédimentaires sont des structures visibles sur la face d'un banc sédimentaire, elles sont des indicateurs du dynamisme de la sédimentation. Les figures ci-contre montrent quelques figures sédimentaires..


Fentes de dessiccation


Rides anciennes


Rides actuelles


Fossiles d'ambre


Gouttes de pluie fossiles


Gouttes de pluie actuelles

1. Quelles informations peut-on tirer des roches sédimentaires et des sédiments représentées dans chaque figure ?

Réponses

2) même sédiments, différents milieux sédimentaires

Document 2

1- Identifier le sédiment dans les deux milieux, et conclure?
2- Quels sont les facteurs intervenants dans les deux milieux?


Photo 1: dunes de sable dans un milieu côtières


Photo 2: dunes de sable dans un milieu désertique

Réponses

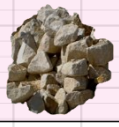
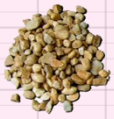
3 - L'étude statistique des constituants des sédiments.

1-3- classification des sédiments selon leur taille

Document 3

⇨Diversité des sédiments détritiques :

Un sédiment est un ensemble constitué de particules plus ou moins grosses ou de matières précipitées ayant, séparément, subi un certain transport. Les matériaux des sédiments proviennent de l'érosion de roches antérieures. A. Cailleux, géologue, a divisé les constituants des sédiments détritiques selon leur diamètre et a élaboré une échelle de classification des sédiments.

Diamètre	> 200mm	200mm – 20mm	20mm – 2mm	2mm - 200µm	200µm - 20µm	20µm - 2µm	< 2µm
sédiment	Blocs	Galets	Gravillons	Sables grossiers	Sables fins	Limons	Argiles
							

⇨Diversité des sables :

Le sable est un sédiment détritique meuble. Il provient de l'érosion des roches comme le granite (sable quartzeux ou sable au sens courant du terme), et le calcaire (sable calcaire) ou des coquilles des mollusques. Il est formé de grains de quartz. Généralement on trouve trois types de sable : le sable fluviatile, le sable éolien et le sable côtier.

1- Sur quel critère se base-t-on pour classer les constituants d'un sédiment ?

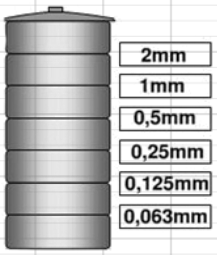
2- Citer les principaux constituants d'un sédiment ?

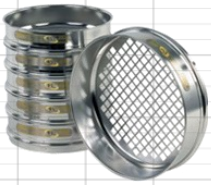
Réponses

2-3- l'étude granulométrique du sable

Document 4

L'analyse granulométrique nécessite l'utilisation d'un système de tamis dont le diamètre augmente de bas en haut. L'agitation manuelle ou mécanique de ces tamis aboutit à la classification des sédiments selon leurs diamètres. L'objectif final de la granulométrie est de déterminer le mode de transport des sédiments ainsi que leurs milieux de sédimentation.





le Protocole expérimental

→Préparation de l'échantillon de sable :

- ✓ Laver à l'eau un échantillon de sable dans un tamis de 0,05mm pour le débarrasser de l'argile et limons.
- ✓ Ajouter de l'eau oxygénée pour éliminer la matière organique, et HCℓ pour éliminer le calcaire.



➢ **Le refus c'est la fraction retenue par un tamis**

→Tamisage :

- ✓ Apres séchage, verser 200g de sable préparé au sommet d'une colonne à tamis de mailles décroissante de haut (2 mm) en bas (0,4 mm).
- ✓ Tamiser l'échantillon au moins pendant 15min.
- ✓ Peser les fractions retenues (refus de tamis) par chacun des tamis.



➢ **Tamisas ou passant : partie du matériau passant à travers les mailles d'un tamis.**

1- Réaliser la manipulation présentée.
2- Calculer les pourcentages de chaque refus de tamis et les pourcentages cumulés.

Réponses

Lexique



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3-3 - Représentation graphiques et indice de classement

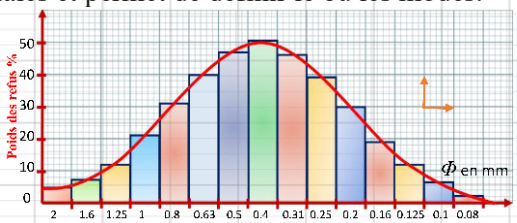
A- Représentation graphiques: histogramme et courbe de fréquence

Document 5

C'est la représentation la plus simple sur laquelle le pourcentage pondéral des particules de chaque classe est exprimé par une barre verticale. Le caractère discontinu de l'histogramme peut être supprimé en traçant la courbe de fréquence, qui passe par le centre des barres horizontales et permet de définir le ou les modes.

Pour tracer l'histogramme et la courbe de fréquence :

- On porte en abscisses le diamètre des grains (en décroissance de gauche vers la droite)
- En ordonnées on porte le pourcentage des refus.



Interprétation

↳ Si la courbe de fréquence est unimodal, le sable étudier (fin ou grossier) est homogène, il est bien classé : ce sable a une origine unique éolienne ou côtier.

↳ Si la courbe de fréquence est plurimodale (ou unimodale étalée), le sable étudié est hétérogène, il est mal classé : sable fluviatile ou sable homogène contaminé par un autre type de sable.

1-Tracer l'histogramme et la courbe de fréquences de l'échantillon de sable étudié.
2-Analyser la courbe obtenue, puis conclure le degré d'homogénéité du sable

Réponses

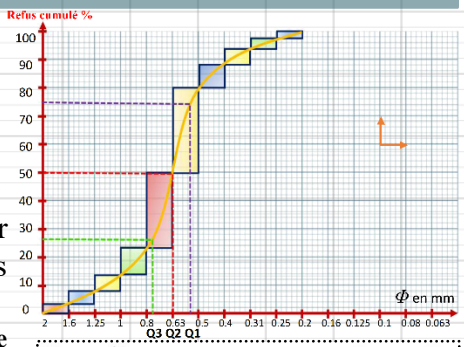
Remarque

B- Représentation graphiques: La courbe cumulative

Document 6

Pour réaliser la courbe cumulative :

- Porter sur l'axe des abscisses les dimensions des grains
- Porter sur l'axe des ordonnés le pourcentage cumulé des grains
- Tracer la courbe cumulative en joignant les rentrants du diagramme cumulatif



À partir du tracé de la courbe cumulative, il est possible de mesurer la dimension des particules correspondant à un pourcentage de poids donné : ce sont **les quartiles**. On utilise le plus couramment :

Le quartile Q1 :la taille correspondant à 75% des grains sur la courbe cumulative

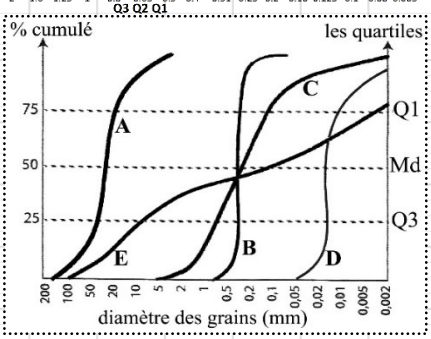
Le quartile Q3 : la taille correspondant à 25% des grains sur la courbe cumulative

La médiane (Md) la taille correspondant à 50% des grains sur la courbe

Paramètre de dispersion :

Tout en possédant la même médiane, deux répartitions granulométriques peuvent varier largement. Il est donc nécessaire d'évaluer la dispersion des répartitions. On utilise pour cela **l'indice de classement de TRASK**. Cet indice de classement (S_0) indique la qualité du classement. Plus S_0 est élevé, plus le classement est mauvais.

$$So=\sqrt{Q3/Q1} = (Q3/Q1)^{1/2}$$



- A: gravier fluviatile
- B: sable marin
- C: sable fluviatile
- D: limon
- E: argile contenant des blocs

Indice de TRASK So	S0 < 1.23	1.23 < S0 < 1 .41	1 .41 < S0 < 1.74	1.74 < S0 < 2	2 < S0
Degré de classement	Très bon classement	Bon classement	Classement modéré	Classement mauvais	Classement très mauvais
Milieu de sédimentation	Eolien	Côtier		Fluviatile	

1-En exploitant les données des document 6. Tracez la courbe cumulative correspondant à l'échantillon de sable étudié et en déterminer le degré de classement.

2-Classez les sédiments B, C et D en se basant sur le tableau.

Réponses

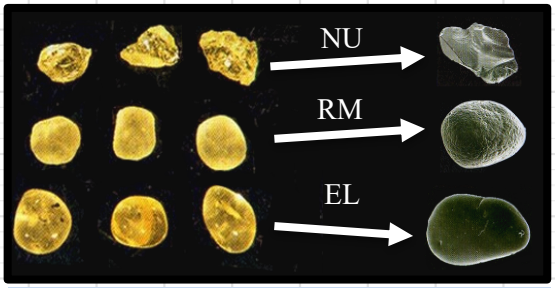
4) Etude Morphoscopique de la composition d'un sédiment

1-4- Etude morphoscopique des grains de sable

Document 7

La morphoscopie s'intéresse à étudier, sous la loupe binoculaire, la forme et l'aspect de surface des grains de quartz. Son objectif est de déterminer l'agent de transport et de dépôt final des sédiments, c'est-à-dire déterminer si les sables se sont déposés dans milieu marin, fluviatile ou éolien. On répartit les grains en 3

Type de grains	Non usés (NU) 	Émoussés luisants (EL) 	Rond mat (RM) 
Aspect des grains	- Transparents ou colorés	- Transparents. - L'aspect de surface est luisant (brillant).	- Translucides. - Surface mate - Présence des traces de chocs.
Les arêtes	Anguleux et tranchantes	arrondies (émoussés).	Forme sphérique Pas d'arêtes
agent de transport	- Transport glaciaire ou fluviatile sur de très courte distance - Absence de transport	-Transport prolongé dans l'eau	-Transport éolien (par le vent)



Remarque :

➥ Si % EL > 30% l'usure par la mer est certaine

➥ Si 20% < % EL < 30% l'usure par la mer est fort probable

➥ Si % EL < 20% on ne peut pas trancher entre l'usure par la mer ou le fleuve

Vous avez 2 échantillons A et B à étudier sur lesquels vous allez :

1- Isoler 100 grains au hasard en utilisant la loupe binoculaire

2- Compter le nombre d'EL, de RM et de NU dans les grains isolés

3- Représenter les résultats sous forme de diagramme circulaire

4- Déduire le milieu de sédimentation des 2 échantillons étudiés

Exemple

	Ech. A	Ech. B
% NU	15	21
% EL	5	55
% RM	80	24

Réponses

Exercice

Les résultats de L'étude de trois types de sable A, B et C, sont représentés dans le tableau

	RM	EL	NU
Echantillon A	16	27	57
Echantillon B	68	20	12
Echantillon C	10	71	19

1) ***Transformer*** les résultats du tableau en diagramme circulaire pour les trois échantillons de sable.
2) ***Déterminez*** la durée et le mode de transport subis par les trois échantillons ainsi leur milieu de dépôt.

2-4- Etude morphoscopique des galets

Document 8

Les galets sont des Caillaux arrondis par usure mécanique (éolienne, fluviatile, côtiers, glaciaire). Leur diamètre varie entre 20mm et 200mm. Leur étude porte sur degré d'arrondi, sur leur orientation liée aux courant, sur l'aspect de leur surface : ces éléments caractérisent les types d'erosion et de transport.

Type de galet	Galet fluviatile	Galet cotier	Galet éolien	Galet glaciaire
Caractéristiques morphologiques	-forme circulaire - bien arrondi - Aretes arrondies - Surface grumeleuse rarement striee	-Plus ou moins sphérique et aplatie - plus ou moins émoussé - porte des traces de choc dues aux vagues	- plusieurs facettes - anguleux - arêtes émoussées	- anguleux - stries glaciaires
				

Les galets portent sur leur surface des traces et des usures, l'étude morphoscopique de ce type de sédiments permet de déterminer le type d'érosion et le mode de transport (éolien, fluviatile, côtier, glaciaire) !!!

En exploitant les données ci-dessus, établissez pour chaque type de galets, le lien entre leur aspect morphologique et le mode de leur transport.

Réponses

II- Dynamique de transport des éléments sédimentaires

1- Facteurs influençant le transport des sédiments

Document 9

Afin de déterminer les facteurs influençant le transport des sédiments, on dispose d'une maquette de cours d'eau composée :
D'une gouttière jouant le rôle de rivière.
D'une bouteille d'eau pour faire couler de l'eau dans 'la rivière'.
Des particules de différentes tailles représentant les produits d'érosion des roches (500g de sables, 500g de cailloux et 500g de blocs).
On arrose les sédiments par une quantité d'eau et on les recueilli dans un récipient à l'embouchure du 'fleuve'. Le tableau ci-contre résume les résultats de pesées des sédiments au niveau du récipient en variant la pente du relief.



	Pente faible	Pente forte
Sables	344 g	484 g
cailloux	28 g	185 g
blocs	0 g	46 g
totale	372 g	705 g

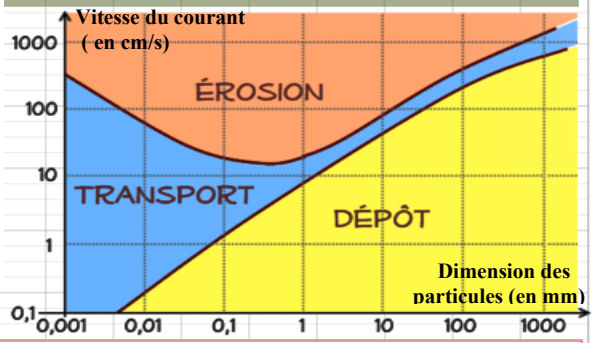
Commenter le tableau et proposer une explication tenant compte de la force du courant et de la taille des matériaux transportés

Réponses

2- La relation entre la vitesse du courant et la granulométrie (Diagramme de Hjulström)

Document 10

Le diagramme de Hjulström illustre le comportement des particules en fonction de leur taille et de la vitesse du courant. Ce diagramme a été basé sur des expériences en laboratoire afin de déterminer la vitesse minimale d'un courant nécessaire pour mobiliser, transporter et déposer des grains (aussi connue comme vitesse critique de mise en mouvement)



1-Analyser le diagramme de Hjulström et déterminer les facteurs influençant le comportement d'une particule sédimentaire dans un milieu.
2- Avec une vitesse de 10 cm/s, à partir de quelle taille les particules détritiques subissent une sédimentation.
3- Déterminer la vitesse minimale permettant l'érosion d'une particule de 0.01 de diamètre.

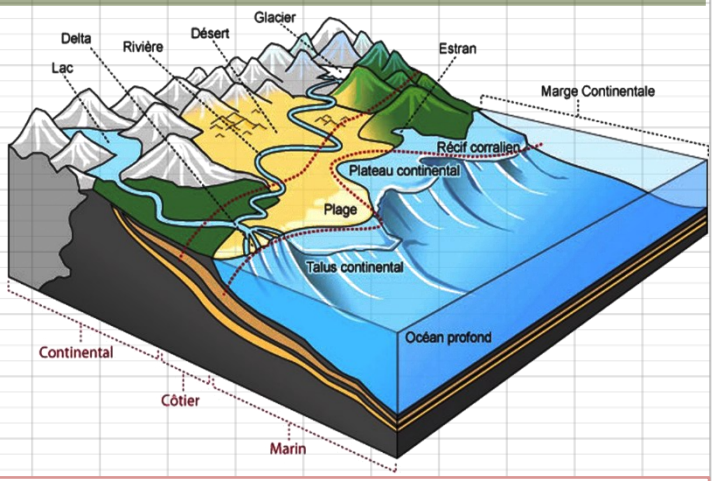
Réponses

III- Les principaux milieux de sédimentation actuels

1- Les milieux sédimentaires actuels

Document 11

Un **milieu sédimentaire** c'est une dépression qui est ou a été un lieu de sédimentation. La connaissance des milieux sédimentaires actuels est indispensable dans la recherche paléogéographique des milieux sédimentaires anciens. En effet l'idée que **les phénomènes géologiques se sont déroulés autrefois suivant les mêmes règles qu'actuellement** est un des principes de base de la géologie. La figure ci-dessous représente les principaux milieux de sédimentation.



Extraire du document les principaux milieux de sédimentation

Réponses

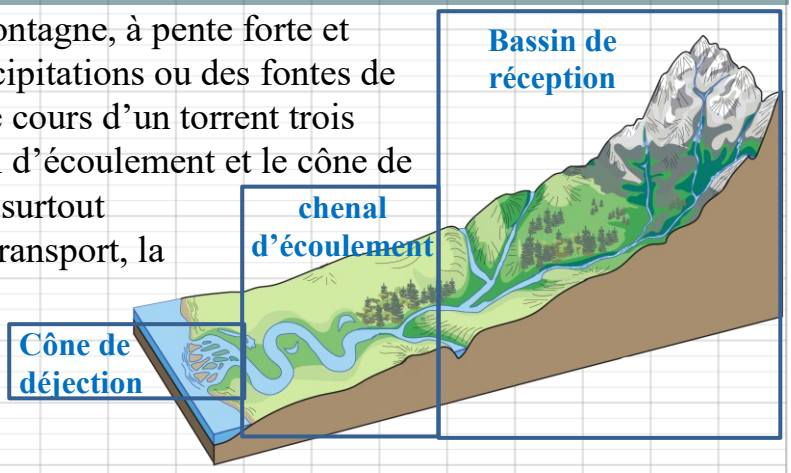
2- Les conditions de sédimentation

1-4- Les conditions de sédimentation dans les milieux continentaux

A- Sédimentation torrentielle

Document 12

Un torrent est un cours d'eau de montagne, à pente forte et débit irrégulier en fonction des précipitations ou des fontes de neige. On distingue souvent dans le cours d'un torrent trois parties : bassin de réception, chenal d'écoulement et le cône de déjection. Les deux premières sont surtout le siège de phénomènes d'érosion/transport, la troisième est un lieu de dépôt.



B- Sédimentation fluviatile

Document 13

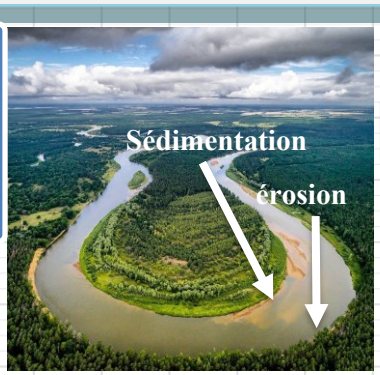


Figure1: Sédimentation dans un méandre

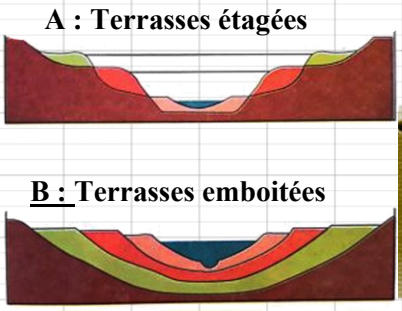


Figure 2: les terrasses fluviatiles

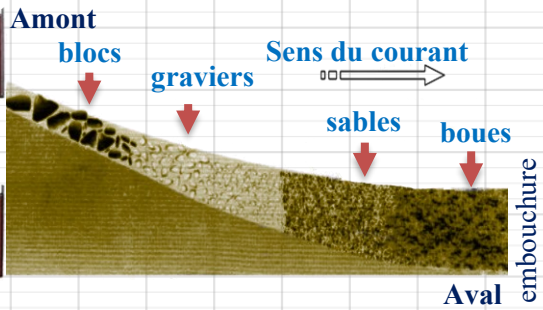


Figure3: granoclassement dans un cours d'eau

En exploitant les acquis précédents, expliquez la répartition des sédiments le long d'un cours d'eau, au niveau d'un méandre et au niveau des terrasses fluviatiles.

Réponses

C- Sédimentation dans les milieux désertiques

Document 14

Dans Les milieux désertiques, la vitesse du vent, la qualité de sable transportée ainsi que la présence de certains obstacles sont des facteurs qui interviennent dans la formation des accumulations sableuses comme les rides et les dunes.

La barkhane est une dune vive, isolée, typique en forme de croissant a convexité tournée vers le vent et a concavité sous le vent, les deux branches du croissant s'allongent dans la direction du vent car elles avancent plus vite que le centre de la dune.



On se basant sur le document, citer sous forme d'un tableau les Caractéristiques du milieu, Conditions de sédimentation et Caractéristiques des sédiments.

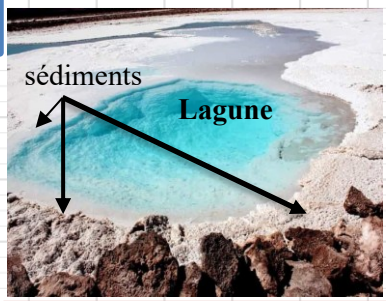
Réponses

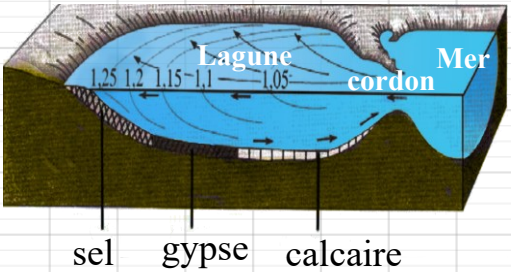
2-4- Les milieux de sédimentation intermédiaires

A- La sédimentation lagunaire

Document 15

Les lagunes sont des plans d'eau peu profonds, allongés parallèlement au littoral et isolé de la mer par un cordon meuble de sable et de galets. La communication avec la mer se fait par des ouvertures plus ou moins nombreux dans le cordon. Les sédiments formés dans les lagunes sont essentiellement des sédiments carbonatée (calcaire) et évaporitique (le gypse $CaSO_4$, la halite NaCl et la sylvite KCl)







1- Déterminer les facteurs qui conditionnent Ia sédimentation dans le milieu lagunaire, donner l'ordre de précipitation des différents minéraux, expliquer cet ordre de précipitation ?
2- Les évaporites ont une grande importance économique ; présentez certains ces importances

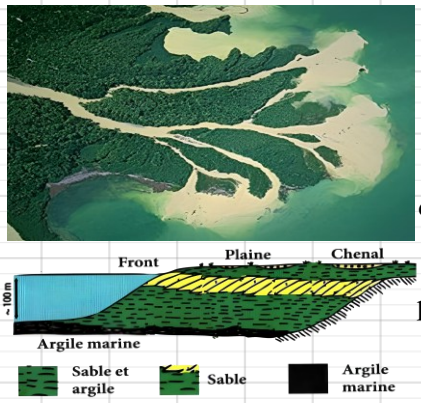
Réponses

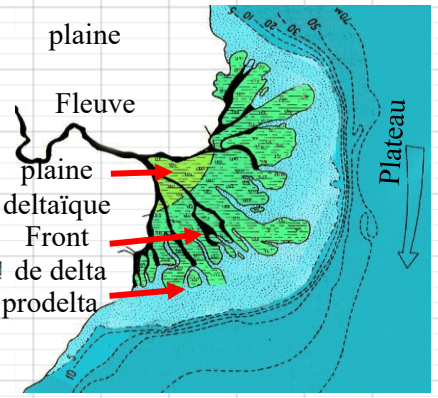
B- La sédimentation deltaïque

Document 16

Les deltas se développent lorsque les rivières amènent au milieu marin plus de sédiments que ce que l'érosion marine peut mobiliser. On peut subdiviser un delta en plusieurs sous-environnements :

- La plaine deltaïque est le prolongement de la plaine alluviale. Elle est parcourue par un réseau de chenaux.
- Le front du delta est le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer.
- Le pro delta est la partie la plus externe et la plus profonde du delta ; il repose sur les sédiments marins





Dégager les conditions de sédimentation et les Caractéristiques des sédiments dans les deltas ?

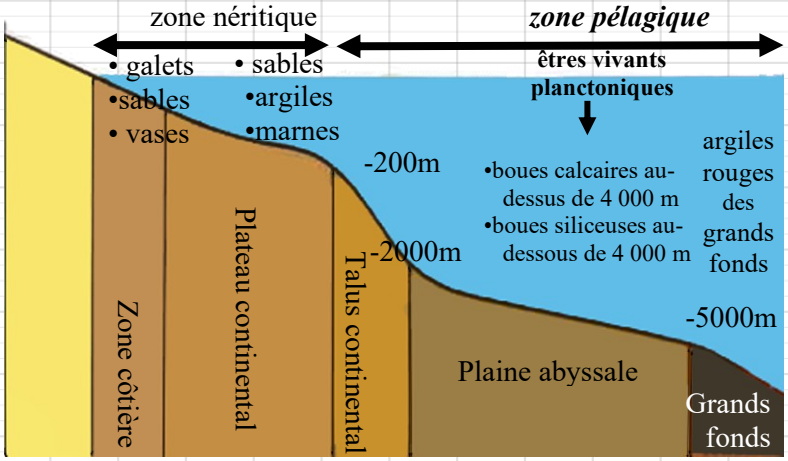
Réponses

2-4- Les milieux de sédimentation marins

Document 17

Dans le domaine marin on distingue :

- ***La zone néritique*** qui s'étend du littoral jusqu'à une profondeur de 200 m, elle englobe la zone littorale et le plateau continental.
- ***La zone pélagique*** qui s'étend de -200m jusqu'à des profondeurs qui dépassent -5000 m, cette zone englobe la talus continental, la plaine abyssale et les grands fonds océanique. Chaque unité sédimentaire se caractérise par sa morphologie, son hydrodynamisme et sa sédimentation.



Quelles sont les conditions de sédimentation dans les milieux marins ?

Réponses

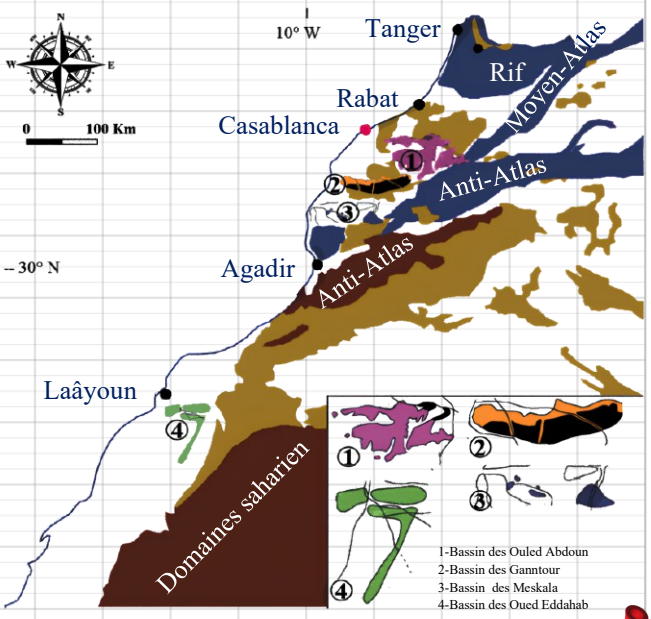
IV-Détermination des conditions de sédimentation dans un milieu ancien : la mer des phosphates

Les réserves marocaines en phosphates, constituant l'une des principales ressources minières du Maroc, elles représentent près de 75% des réserves mondiales identifiées et se distinguent, par leur richesse exceptionnelle en phosphore. La production des phosphates s'élevé à peu près à 21 millions de tonnes (Mt) de phosphate marchand dont près de la moitié de la production est destinée à la transformation chimique locale pour la fabrication d'acide phosphorique et d'engrais phosphatés.

1- Principaux bassins phosphatés marocains

Document 18

Les plus importantes ressources en phosphates (roches exogènes riches en P2O5) au Maroc se répartissent en plusieurs bassins phosphatés, différents les uns des autres, aussi bien par leurs superficies que par leurs teneurs. Elles représentent près de 75% des réserves mondiales identifiées et se distinguent, en plus, par leur richesse exceptionnelle en phosphore.



Dégager les principaux gisements de phosphates (bassins phosphatés) qui se trouvent au Maroc?

Réponses

2- Caractères sédimentologiques et paléontologique et âge de la série phosphatée :

2-1 Pétrographie de la série phosphatée marocaine

Document 19

Au Maroc il y en a deux familiers de phosphate : La première dite phosphorites, La deuxième est liée à l'apatite dite phosphatite, dont les composants sont :

- Particules squelettiques (PS) nu bioclastes : sont les fossiles et les débris biogènes d'organismes vertébrés ou invertébrés (dents, vertèbres, os... etc).
- Grain phosphatés (GP) : sont des grains sphériques à ovoïdales de taille entre 100 m à 400 m.
- Coprolithes (Copro) : excréments d'espèces animales constitués de sédiments divers, souvent agglomérés par mucus.
- Grains composites (G.C) : ils sont issus soit d'un remaniement de débris de roches phosphatés, soit d'une agglomération de particules phosphatées.

Déterminer les caractéristiques des gisements de phosphate au Maroc ?

Réponses

2-2 Conditions de sédimentations de roches phosphatées

Document 20

Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'origine des sédiments phosphatés :

Théorie d'origine minérale des phosphates : alimentation directe en phosphore due à l'altération et au lessivage des roches volcaniques continentales riches en phosphore (P), comme l'Apatite.

Théorie d'origine biologique des phosphates : cette théorie considère que l'origine du phosphore dans les sédiments phosphatés est due à l'altération chimique et biochimique des restes des animaux au fond des bassins sédimentaires.

Théorie moderne, théorie des courants ascendants ou Upwelling (KAZAKOV, 1937) : cette théorie apparait logique, selon elle, la source principale du phosphore est l'altération de l'apatite des croches éruptives dans le continent, le phosphore libéré est ensuite transporté par les eaux des ruissellements vers les mers et les océans, à l'arrivé, le phosphore est intégré dans le cycle biologique, essentiellement par le plancton, qui est après, leur mort restituent le phosphore à nouveau par leur décomposition au fond des bassins. Et donc libération du P minérale en forte concentration et de CO2. Mais la sédimentation du phosphate n'aura lieu qu'au plateau continental.

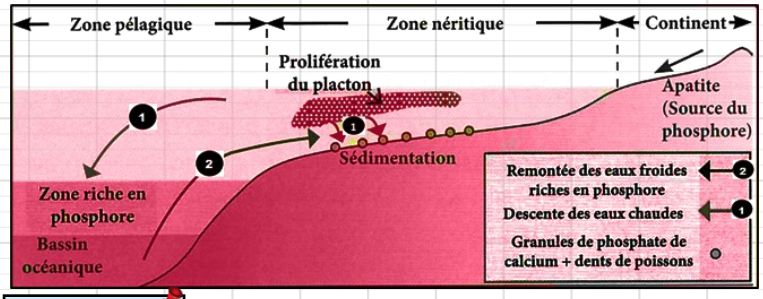


Schéma de phosphatogénèse selon Kazakov (1940)

1- Déterminer les conditions de sédimentation du phosphate
2-expliquer l'importance des courants upwelling ?

Réponses

2- Etablissement de la carte paléogéographique de la mer des phosphates

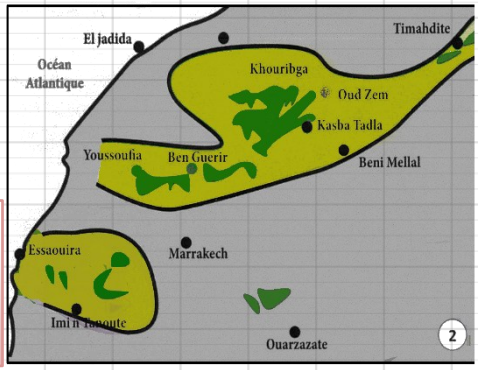
Document 21

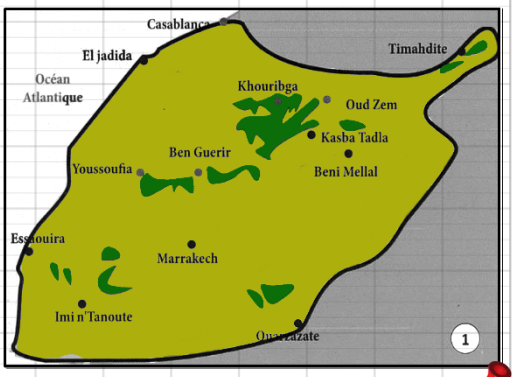
L'étude des faciès minéraux et fossilifères des phosphates a permis de reconstituer les environnements sédimentaires dans lesquels s'est formé le phosphate. La représentation de ces environnements ainsi que leur évolution au cours des temps géologiques se fait sous forme de cartes paléogéographiques (fig 1 et 2).

Suite à l'érosion importante des terrains phosphatés, la délimitation dela mer des phosphates s'avère difficile. Deux explications sont proposées :

- Trappe (1989-1994) , herbig (1986) : le centre et l'Ouest marocain étaient submergés par une mer épicontinentale en liaison avec l'Ocean atlantiqe. Les sediments phosphatés se sont deposes sur des fonts de faible profondeur alors que les zones profondes ne conaissaient aucune sedimentation phosphatée .

- Salvin (1960), Boujo (1976) : La mer des phosphates était sous forme de golfs de faible profondeur en liaison avec l'océan Atlantique et séparés par des terrains émergeants.





Comparer les deux théories de la paléogéographie des bassins de sédimentation du phosphate ?

Réponses

Bilan